Absolument ! Voici l'essentiel à maîtriser pour traiter ces exercices d'algèbre linéaire :

🎯 1. Applications Linéaires - Les Bases

Définition : f: E → F est linéaire si :

· f(u + v) = f(u) + f(v)

· f(λ·u) = λ·f(u)

À reconnaître :

· Les applications polynomiales de degré 1 sont linéaires

· Les constantes additives rendent non-linéaire

· Les produits (comme xz) rendent non-linéaire

· Les fonctions non-linéaires (exp, cos, etc.) rendent non-linéaire

🔍 2. Noyau et Image

Noyau : $\text{Ker}(f) = \{x \in E \mid f(x) = 0\}$

· Pour trouver : résoudre f(x) = 0

· Si $\text{Ker}(f) = \{0\} \Rightarrow$ f injective

Image : $\text{Im}(f) = \{f(x) \mid x \in E\}$

· Pour trouver : regarder l'image des vecteurs de base

· Si $\text{Im}(f) = F \Rightarrow$ f surjective

Théorème du rang : dim E = dim Ker(f) + dim Im(f)

🧮 3. Matrices d'Applications Linéaires

Méthode :

· Colonne j = coordonnées de f(e_j) dans la base d'arrivée

· Base canonique de R^n : e_1=(1,0,...,0), e_2=(0,1,0,...,0), etc.

Exemple : f: $R^2 \to R^3$, f(x,y) = (x, y, x+y)

· f(1,0) = (1,0,1)

· f(0,1) = (0,1,1)

· Matrice =

```
[1  0]
[0  1]
[1  1]
```

🔄 4. Changement de Base

Matrice de passage P :

· Colonne j = coordonnées du nouveau vecteur de base dans l'ancienne base

Formule de changement : $T = P^{-1} \cdot A \cdot P$

· A : matrice dans ancienne base

· T : matrice dans nouvelle base

· P : matrice de passage

🎼 5. Opérations sur les Applications

Composition : $(u \circ v)(x) = u(v(x))$

· Matrice : $M(u \circ v) = M(u) \cdot M(v)$

Somme : $(u+v)(x) = u(x) + v(x)$

💡 6. Méthodes de Travail

Pour chaque exercice :

1. Vérifier la linéarité (si nécessaire)
2. Trouver noyau (résoudre $f(x)=0$)
3. Trouver image (base de l'espace engendré)
4. Calculer matrice (image des vecteurs de base)
5. Vérifier injectivité/surjectivité

🕳️ Points Délicats à Surveiller

· Bien distinguer vecteurs et coordonnées

· Ne pas confondre matrice d'une application et matrice de passage

· Vérifier qu'une famille est une base (libre + génératrice)

· Pour Ker(f) : résoudre système homogène

· Pour Im(f) : prendre image d'une base

📝 Checklist de Résolution

Avant de commencer un exercice, demande-toi :

· L'application est-elle linéaire ?

· Quelles sont les bases de départ et d'arrivée ?

· Dois-je calculer noyau/image ?

· Dois-je trouver une matrice ?

· Y a-t-il un changement de base ?

Avec ces outils, tu peux aborder tous les exercices du TD ! Le reste c'est de la pratique.